

## RESUMEN EJECUTIVO

La actuación analizada consiste en la **Hibridación en modo paralelo de calderas de combustión con bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios residenciales ubicados en la zona climática b3 o b4** con el objetivo de reducir el consumo de energía final.

El análisis técnico determina un ahorro energético anual de **8,905 kWh/año**, lo que se traduce en un ahorro económico estimado de **1,068.55 €/año**. La inversión asociada a la actuación asciende a **9,795.07 €**, considerando una vida útil de **20 años**.

Desde el punto de vista económico-financiero, el proyecto presenta los siguientes indicadores clave:

- **VAN:** 5787.88 — Viable; creación de valor positiva.
- **TIR (%):** 21.97 — Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste.
- **Payback (Año):** 4.00 — Plazo moderado.
- **Rentabilidad (IR %):** 180.94 — Excelente; beneficio extra relevante.

## INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico se elabora en el marco del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), establecido para promover actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. Estas actuaciones permiten reducir el consumo de energía final, contribuyendo a los objetivos nacionales de eficiencia energética y descarbonización.

La normativa vigente exige que las medidas de ahorro se clasifiquen según el sector de aplicación (industrial, terciario, residencial, agropecuario o transporte) y que los ahorros se determinen mediante metodologías normalizadas recogidas en el catálogo oficial de fichas técnicas. Asimismo, las actuaciones deben cumplir con los reglamentos técnicos aplicables, tales como el RITE u otros reglamentos de seguridad industrial que resulten de aplicación.

El objetivo de este documento es describir la actuación ejecutada, justificar técnicamente el ahorro energético obtenido y evaluar su viabilidad económica, aportando la documentación necesaria para su validación en el marco del sistema CAE. El informe se estructura en una evaluación técnica, una evaluación económica y un apartado de conclusiones.

## EVALUACIÓN TÉCNICA

### CÁLCULO DEL AHORRO DE ENERGÍA

El ahorro de energía se medirá en términos de energía final, expresada en kWh/año, de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$AE_{TOTAL} = F_p \cdot [(D_{CAL} \cdot S) \cdot (1/\eta - 1/SCOP) + D_{ACS} \cdot (1/\eta - 1/SCOP_{dhw})] \cdot C_b$$

Donde:

$F_p$  → Factor de ponderación[3]

$D_{CAL}$  → Demanda de energía en calefacción del edificio según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/m<sup>2</sup>·año)

$S$  → Superficie útil habitable del edificio[1] (m<sup>2</sup>)

$D_{ACS}$  → Demanda de energía[4] térmica en agua caliente sanitaria del edificio según certificado de eficiencia energética antes de la actuación (kWh/año)

$\eta$  → Rendimiento de caldera sobre energía referido[5] al PCS[6] (en tanto por uno)

$SCOP$  → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor, en calefacción[7]

$SCOP_{dhw}$  → Coeficiente de rendimiento estacional de la bomba de calor en ACS[8]

$C_b$  → Coeficiente de cobertura por bivalencia[9] en paralelo (en tanto por uno)

$AE_{TOTAL}$  → Ahorro anual de energía final total (kWh/año)

### RESULTADO DEL CÁLCULO

## Resultado del cálculo

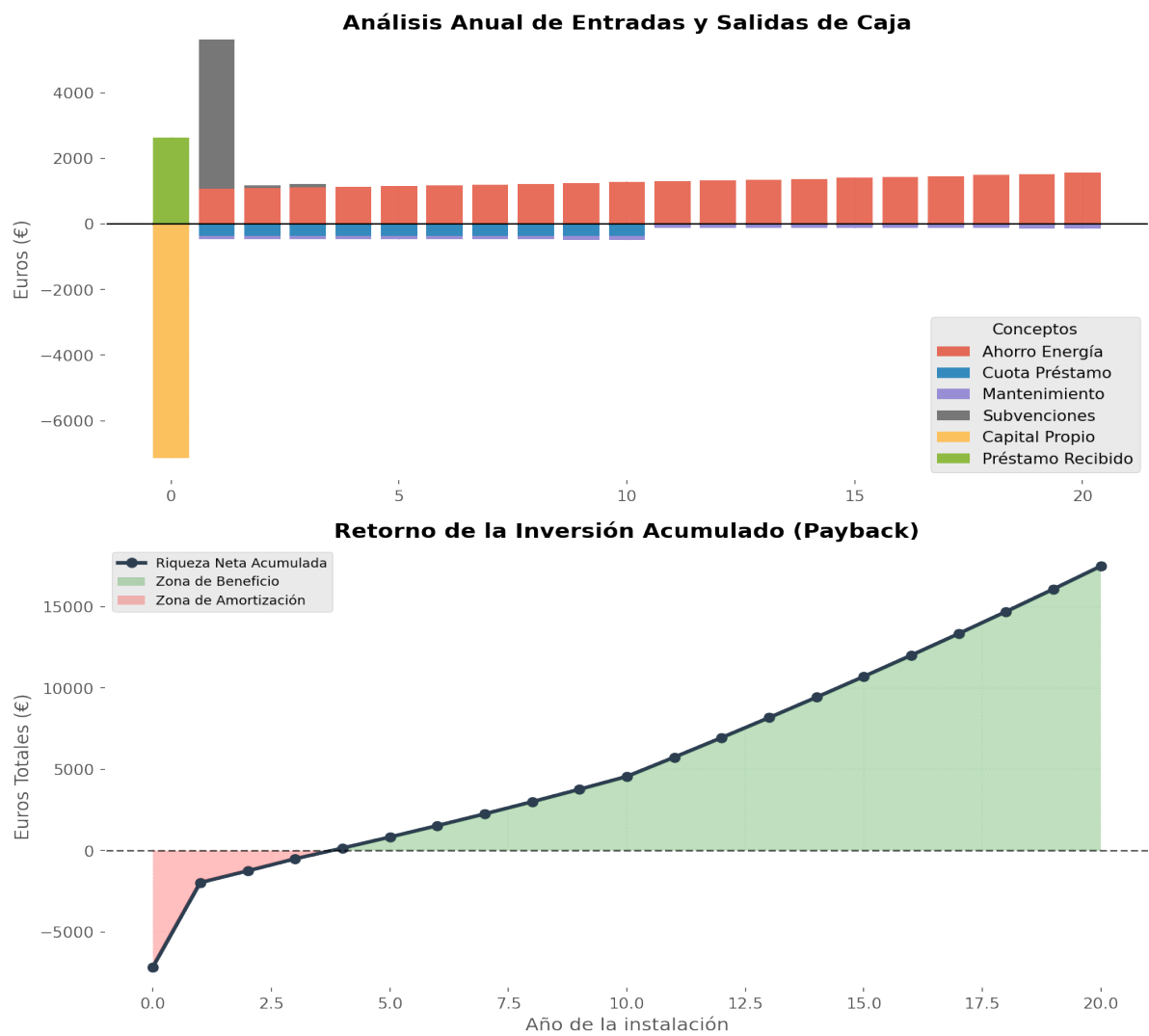
| $F_p$ | $D_{CAL}$ | S      | $D_{ACS}$ | $\eta$ | SCOP | $SCOP_{dh}^w$ | $C_b$ | $AE_{TOTAL}^L$ | $D_i$ |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|-------|----------------|-------|
| 1.00  | 75.00     | 150.00 | 3000.00   | 0.90   | 3.80 | 3.00          | 0.75  | 8904.61        |       |

$D_i \rightarrow$  Duración indicativa de la actuación[10] (años)

## EVALUACIÓN ECONÓMICA

| Parámetro             | Valor | Unidad       |
|-----------------------|-------|--------------|
| Coste de la inversión | 1.1   | €/kWh_ahorro |
| Porcentaje financiado | 27.0  | %            |
| Años de financiación  | 10.0  | años         |
| Interés anual         | 0.065 | -            |
| IPC anual             | 0.02  | -            |
| Tasa de descuento     | 0.08  | -            |
| Precio de la energía  | 0.12  | €/kWh        |
| Costos operativos     | 100.0 | €/año        |

FLUJO DE CAJA



| Flujo de caja |                |               |              |                |                   |                     |            |                 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|-----------------|
| Año           | Ahorro Energía | Mantenimiento | Subvenciones | Capital Propio | Préstamo Recibido | Cuota Fija Préstamo | Flujo Neto | Flujo Acumulado |
| 0             | 0              | 0             | 0            | -7150          | 2645              | 0                   | -7150      | -7150           |
| 1             | 1069           | -100          | 4585         | 0              | 0                 | 368                 | 5186       | -1965           |
| 2             | 1090           | -102          | 100          | 0              | 0                 | 368                 | 720        | -1245           |
| 3             | 1112           | -104          | 100          | 0              | 0                 | 368                 | 740        | -505            |
| 4             | 1134           | -106          | 0            | 0              | 0                 | 368                 | 660        | 155             |
| 5             | 1157           | -108          | 0            | 0              | 0                 | 368                 | 681        | 836             |
| 6             | 1180           | -110          | 0            | 0              | 0                 | 368                 | 701        | 1537            |
| 7             | 1203           | -113          | 0            | 0              | 0                 | 368                 | 723        | 2260            |
| 8             | 1227           | -115          | 0            | 0              | 0                 | 368                 | 745        | 3005            |
| 9             | 1252           | -117          | 0            | 0              | 0                 | 368                 | 767        | 3772            |
| 10            | 1277           | -120          | 0            | 0              | 0                 | 368                 | 790        | 4561            |
| 11            | 1303           | -122          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 1181       | 5742            |
| 12            | 1329           | -124          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 1204       | 6946            |
| 13            | 1355           | -127          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 1228       | 8175            |
| 14            | 1382           | -129          | 0            | 0              | 0                 | 0                   | 1253       | 9428            |

|    |      |      |   |   |   |   |      |       |
|----|------|------|---|---|---|---|------|-------|
| 15 | 1410 | -132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 10705 |
| 16 | 1438 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 12009 |
| 17 | 1467 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 13339 |
| 18 | 1496 | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 14695 |
| 19 | 1526 | -143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 16078 |
| 20 | 1557 | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 17489 |

### Suvencciones

| Concepto       | Año | Valor  | Unidad  |
|----------------|-----|--------|---------|
| CAE            | 1   | 1247.0 | €/AE    |
| IBI            | 1   | 100.0  | €       |
| IBI            | 2   | 100.0  | €       |
| IBI            | 3   | 100.0  | €       |
| ICIO           | 1   | 100.0  | €       |
| IRPF           | 1   | 200.0  | €       |
| Next Genration | 1   | 2939.0 | % coste |
| !Otros         | 1   | 0.0    | €       |

### INDICADORES DE RENTABILIDAD

| Indicador           | Valor   | Diagnóstico                                        |
|---------------------|---------|----------------------------------------------------|
| VAN                 | 5787.88 | Viable; creación de valor positiva.                |
| TIR (%)             | 21.97   | Muy atractivo; rentabilidad muy superior al coste. |
| Payback (Año)       | 4.00    | Plazo moderado.                                    |
| Rentabilidad (IR %) | 180.94  | Excelente; beneficio extra relevante.              |